电路总体说明

LM2596 属于 DC-DC 开关电源的 BUCK 类电压反馈式的降压型电源管理集成电路，能够输出 5V/3A 的驱动电流，开关频率 150KHz。在本电路（图 1）中应用了其固定的工作模式，输入电压 Vin=7~32V,输出电压 Vout=5V。

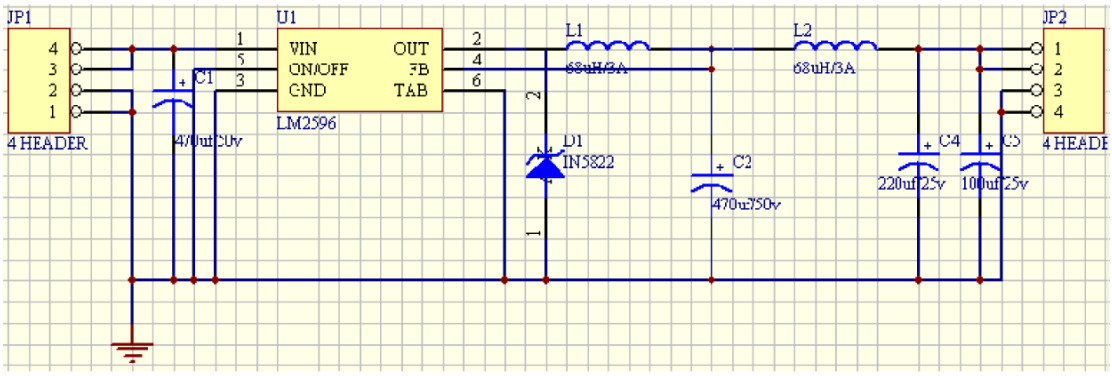


图 1

如图 1 所示，为了防止在输入端出现大的瞬态电压，在输入端和地之间加入一个低 ESR 的电容作为旁路电容。U1、D1、L1、C2 构成基本的 BUCK 类电路。同时 L1、C2 也构成了一个低通滤波器，截止频率

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 * C_1}} = 892\text{Hz}。$$

该电路的纹波电压

$$V_{ripple} = \frac{\text{I}_{\text{m}\,ax}}{C_{out} * f}$$

其中 $\text{I}_{\text{m}\,ax}$ 为输出电流的最大值， C_{out} 为输出的等效电容， f 为开关频率

从上式可以看出在开关频率不可改变的情况下，加大输出电容可以减小输出的电压纹波或者采用并联的方式减小 ESR 值或者使用低 ESR 值的电容以减小输出纹波。

一、在不接入后级低通滤波器时

在不接入后级低通滤波器时，由其自身的电感和电容进行一次滤波，截止频率为 892Hz。实验结构如下：

1、不带负载时测量其输出纹波电压，示波器截图如图 2，纹波电压在 8mv 左右。

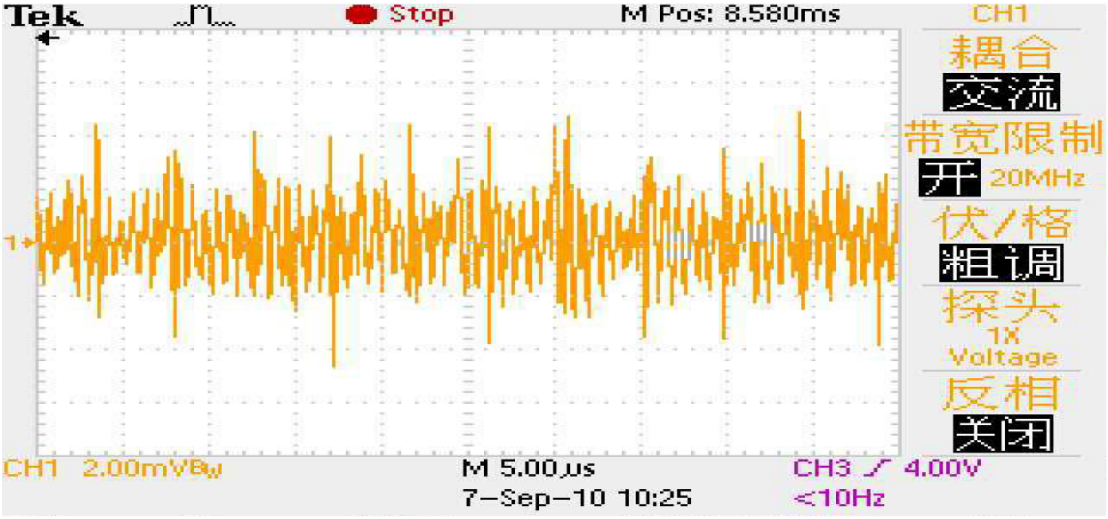


图 2

2、在接入纯电阻负载时，测量其输出纹波电压，示波器截图如图 3，纹波在 70mv 左右

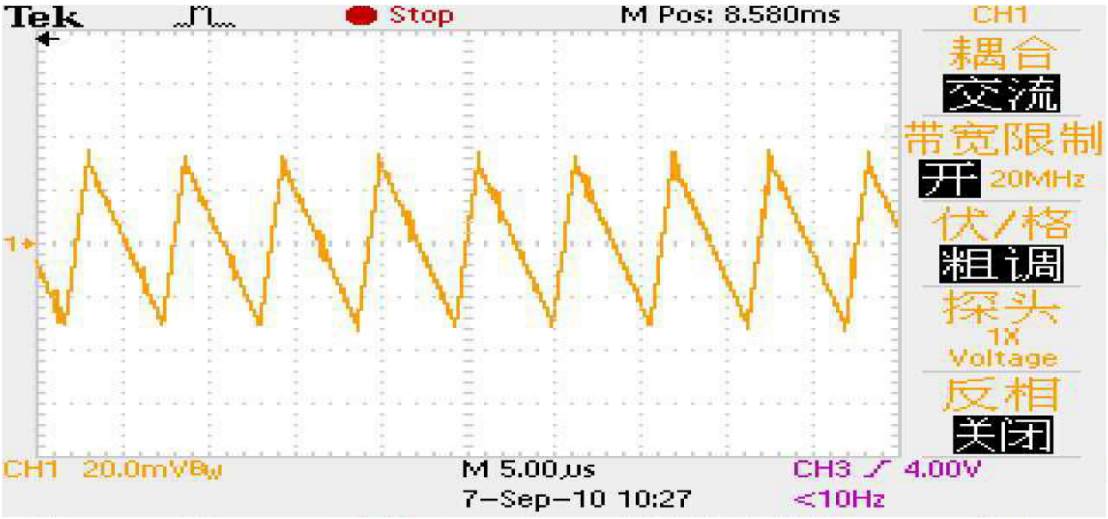


图 3

3、在接入混合型负载时，测量其输出纹波电压，示波器截图如图 4，纹波电压也在 58mv 左右

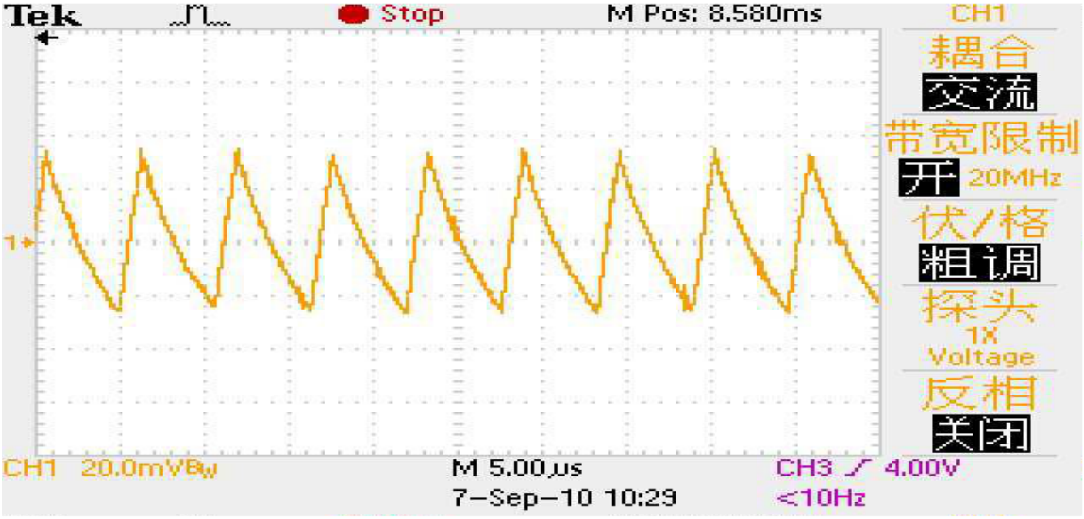


图 4

二、加入后级低通滤波器时

为了适应电源工作环境和负载的需要，需要将纹波电压降低。故要在输出端加入后级低通滤波器以进一步降低电压纹波至 10mv 以下。所加入的后级低通滤波器的截止频率

$$f_2=\frac{1}{2\pi\sqrt{L_{4*(}C_4+C_{5)}}}=1079\text{Hz}$$

单从滤波器的角度看：由 L1、C1 构成的前级低通滤波器和由 L2、C4、C5 构成的后级低通滤波器共同构成的二级滤波器的截止频率

$$f=\sqrt{\frac{L_1C_3+L_1C_2+L_2C_3\pm\sqrt{(L_1C_3+L_1C_2+L_2C_3)^2-4*L_1L_2C_2C_3}}{2*L_1L_2C_2C_3}}/2\pi$$

将各值代入可得该二级滤波器的截止频率为 692Hz。

可以看到加入一级低通滤波器之后，电路的输出截止频率降低。同时加入的电感和电容可以缓冲电压，从而进一步降低了输出纹波电压。

1、不带负载时测量其输出纹波电压示波器截图如图 5，电压纹波在 2mv 以内

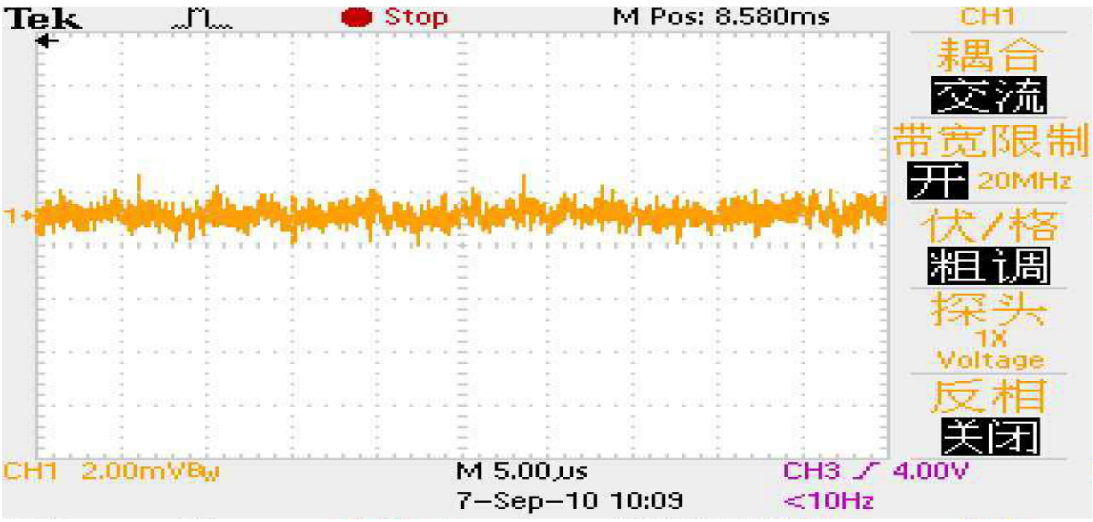


图 5

2、带纯电阻负载时的示波器截图如图 6，纹波电压也在 3mv 以内

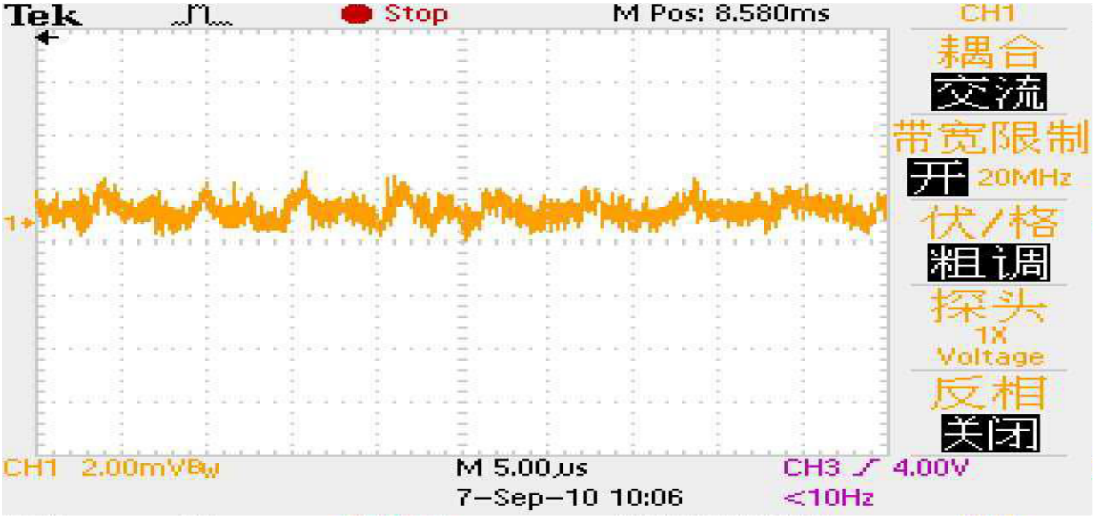


图 6

3、带混合型负载时的示波器截图如图 7，纹波电压控制在 4mv 以内

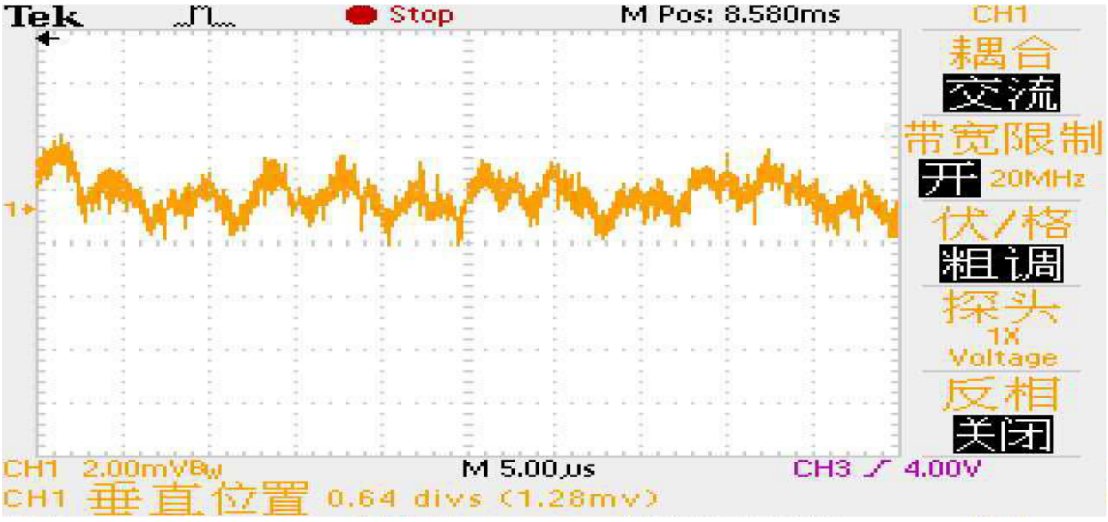


图 7

从以上的实验中可以得到基于 LM2596 此种 BUCK 电路的设计在实践中完全能够满足需要。

其它测试：

短路：在 5V 输出口直接短路，lm2596 会进入短路保护状态，电路断开后 1 秒左右恢复供电。过温，过载，情况类似

满载：经测试，目前的电流满载功率为 3.5W 即可以输出 5V/700mA。主要问题在与 1N5822 与电感功率太小。要支持更大电流则需要更换 1N5822 与大功率电感。

四、电路的保护措施和扩展方案

1、保护措施

为防止输入的反接将电路的二极管击穿，可以在电路的输入端加入一二极管使反接时电路不会导通，但是在选择该二极管时要注意其耐压值应为输入电压的 2-3 倍，额定电流应保持 1.5-2 倍的裕量，导通压降要尽可能小。

2、扩展方案

为适应交流输入，可以在电路的输入端加入一个整流桥以将交流转换为直流，桥中二极管的耐压值为输入电压的 2-3 倍，额定电流应保持 1.5-2 倍的裕量，导通压降要尽可能小。扩展电路如图 8，其中在接入整流桥的电路中不需要再接入防反接的二极管 D2

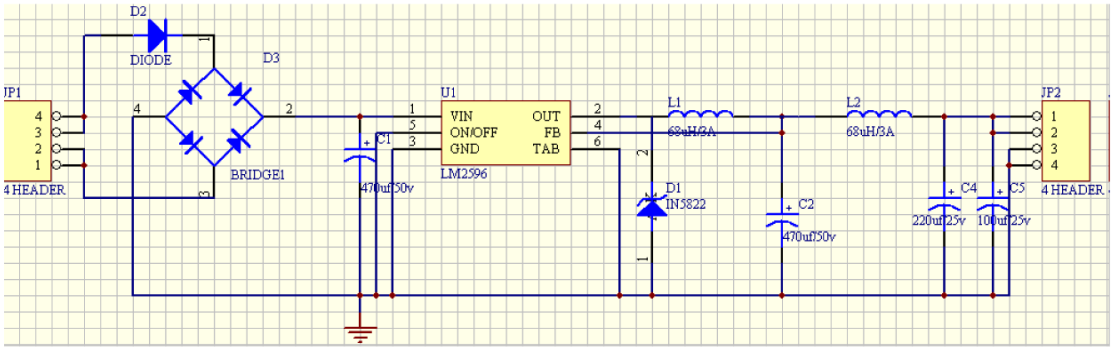


图 8

五、PCB 布线和布局以及元件选择的考虑

在开关调节器中，开关电流与环线电感密切相关，为防止漏磁对周围电路的影响首先尽量使用磁屏蔽结构的电感器，同时输入、输出电容的连线要尽可能短而粗，输入输出的正极、地线也同样如此。为了取得最好的效果外接元器件要尽可能地靠近开关型集成电路，反馈线应印制在与电感相反的一面以避免电感的漏磁被反馈线吸收。

输出电解电容的耐压值至少应是输出电压的 1.5 倍，为了得到纹波更低的输出电压，需要更高耐压值的电容器。

理想的二极管在承受方向电压时截止，不会有反向电流通过。而实际二极管正向导通时，PN 结内的电荷被积累，当二极管承受反向电压时，PN 结内积累的电荷将释放并形成一个反向恢复电流，它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。反向恢复电流在漏感和其他分部参数的影响下将产生较强烈的高频衰减振荡，因此所需的二极管要求开关速度快、正向压降低。